



(6) Interpretación de resultados estadísticos con la ayuda de ChatGPT

José Miguel Horcas Aguilera
Universidad de Málaga

**Plasencia 2025 – Curso de Análisis y Visualización de Datos: Estadística
Práctica con R e Inteligencia Artificial**

Introducción

Introducción

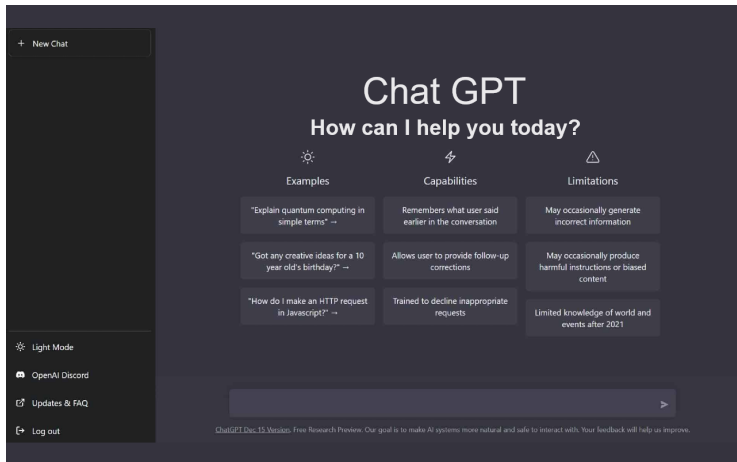
¿Qué es ChatGPT?



ChatGPT

- ChatGPT es un chatbot de IA desarrollado por OpenAI.
- Se basa en modelos GPT (*Generative Pre-trained Transformer*).
- Entrenados con grandes cantidades de texto para aprender patrones lingüísticos y generar texto coherente.
- Permite interactuar en lenguaje natural para resolver dudas y obtener explicaciones.

¿Qué es ChatGPT?



¿Por qué usar ChatGPT en estadística?

- Ayuda a comprender resultados de tests y modelos sin necesidad de conocimientos avanzados previos.
- Facilita la docencia y el autoaprendizaje guiado.
- Proporciona explicaciones paso a paso de conceptos y resultados.
- Puede complementar salidas de R, Python, Java, etc.

Ejemplo: “¿Qué significa un p-valor de 0.03?” → ChatGPT puede explicarlo con analogías y detalle.

Limitaciones de ChatGPT en estadística

- Puede ofrecer respuestas incorrectas o simplificadas (**alucinaciones**).
- No reemplaza la validación técnica ni el juicio experto.
- No accede directamente a tus datos ni ejecuta código (a menos que uses funciones avanzadas).
- La calidad de la respuesta depende de la claridad de la pregunta.

ChatGPT es un asistente, no un sustituto del análisis estadístico riguroso.

Configuración paso a paso

Configuración paso a paso

¿Cómo acceder a ChatGPT?

- Desde navegador web: <https://chatgpt.com>
- Desde aplicación móvil: Disponible para iOS y Android.
- Desde el entorno de desarrollo: Extensiones para VS Code.
- Vía API: Para integrar en herramientas o proyectos personalizados.

Requiere una cuenta gratuita. Algunas funciones avanzadas están disponibles solo en la versión Plus.

Modos de uso de ChatGPT

1. Uso interactivo mediante Chat:

- A través de la web oficial <https://chatgpt.com/>.
- Permite conversaciones en lenguaje natural.
- Ideal para exploración, interpretación de resultados y depuración de código.
- Requiere conexión a internet y una cuenta.

2. Uso programático mediante API:

- Se accede desde scripts o aplicaciones vía <https://platform.openai.com>.
- Requiere clave API.
- Permite automatizar análisis, generar resúmenes, interpretar resultados o generar código.
- Integra fácilmente con lenguajes como Python, R o JavaScript.

Casos de uso prácticos en R

Casos de uso prácticos en R

Caso práctico 1: Interpretación de un test t

Ejemplo de salida de R:

```
t = 2.35, df = 28, p-value = 0.026
```

```
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
```

Pregunta a ChatGPT:

- ¿Qué significa este resultado?
- ¿Es estadísticamente significativo?
- ¿Cuál es la interpretación en lenguaje sencillo?

Posible respuesta:

“El valor $p = 0.026$ indica que hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula al nivel del 5 %. El resultado sugiere que la media de la población probablemente no es 0.”

Caso práctico 2: Interpretar una regresión lineal

Ejemplo de salida en R:

```
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
x      0.75      0.15      5.00  <0.001 ***
```

Pregunta a ChatGPT:

- ¿Qué indica el coeficiente 0.75?
- ¿Cuál es el efecto de x sobre la variable dependiente?
- ¿Es significativo?

Respuesta típica:

"Un incremento de una unidad en x se asocia con un aumento esperado de 0.75 en la variable dependiente, con alta significación estadística ($p < 0,001$)."

Caso práctico 3: Interpretación de un ANOVA

Ejemplo de salida en R:

Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)	
Group	2	36.5	18.25	5.67	0.008

Preguntas a realizar:

- ¿Indica este resultado diferencias entre grupos?
- ¿Qué conclusiones podemos extraer?

Respuesta esperada:

“Como el valor $p = 0.008$ es menor que 0.05, hay evidencia estadística de que existen diferencias significativas entre los grupos analizados.”

Prompt Engineering

Prompt Engineering
(Ingeniería de instrucciones/peticiones)

Cómo hacer preguntas efectivas a ChatGPT

¿Qué es el Prompt Engineering?

Prompt Engineering es la práctica de diseñar entradas (*prompts*) de forma eficaz e intencionada para guiar a los sistemas de IA generativa con el fin de obtener salidas relevantes y de alta calidad.

Objetivo:

- Formular preguntas o instrucciones claras y precisas.
- Aprovechar al máximo las capacidades del modelo.
- Minimizar errores, ambigüedades y “alucinaciones”.

Estructura general de un buen prompt

- **Objetivo claro:** Explica de forma precisa qué deseas lograr.
- **Contexto:** Proporciona detalles relevantes sobre el tema o escenario.
- **Instrucciones específicas:** Indica cómo debe presentarse la respuesta, incluyendo el tono, el formato o el nivel de detalle.
- **Ejemplos o estilo deseado:** Incluye ejemplos o describe el estilo que se espera en la respuesta.
- **Restricciones o exclusiones:** Si hay algo que debe evitarse, indícalo explícitamente.

Un buen prompt guía al modelo y mejora la calidad del resultado.

Ejemplo 1: Estructura general de un buen prompt

Prompt a ChatGPT:

Prepárame una introducción básica de lo que es un test de ANOVA. La introducción se empleará para explicar lo que es un test estadístico a alumnos de la ESO. La introducción se realizará en forma de puntos con frases de no más de 50 caracteres. Emplea un estilo similar al del Maestro Yoda. No incluyas tecnicismos demasiado complejos.

Respuesta esperada:

- Comparar varios grupos, ANOVA sirve.
- Diferencias buscar, su misión es.
- Una media sola, no basta saber.
- Más de dos grupos, problema hay.
- Varianza mirar, la clave es.
- Grandes las diferencias, importantes serán.
- Pequeñas las diferencias, al azar serán.
- Ayuda nos da, decidir si iguales son.
- En la ciencia, sabio es usar ANOVA.
- Paciencia tener, para entender más debes.

Ejemplo 2: Estructura general de un buen prompt

Prompt a ChatGPT:

Prepárame una introducción básica de lo que es un test de ANOVA.
La introducción se empleará para explicar lo que es un test estadístico a alumnos de la ESO. La introducción se realizará en forma de un breve párrafo de 5 líneas máximo. Emplea un estilo llano.
No incluyas tecnicismos demasiado complejos.

Respuesta esperada:

El test ANOVA es una herramienta que usamos para comparar varios grupos y ver si hay diferencias entre ellos. Por ejemplo, si queremos saber si tres clases sacan notas parecidas en un examen. ANOVA nos dice si las diferencias entre los grupos son grandes o si podrían ser solo por casualidad. Es como un juez que decide si los resultados son parecidos o no. Nos ayuda a entender mejor lo que pasa en los datos.

Técnicas de Prompt Engineering

- **Role-Task-Format:** Estructurar el prompt en tres partes: *rol*, *tarea* y *formato deseado*.
- **Think-Aloud:** Pedir al modelo que verbalice su razonamiento, como si pensara en voz alta.
- **Chain-of-thought:** Inducir al modelo a razonar paso a paso antes de llegar a la respuesta.

Role-Task-Format

Role-Task-Format: Técnica estructurada con tres partes:

- **Role:** Qué papel debe asumir el modelo (ej., profesor, analista de datos).
- **Task:** Qué debe hacer (ej., explicar, analizar, programar).
- **Format:** En qué formato debe responder (ej., código en R, resumen numérico, gráfico).

Ejemplo:

Actúa como un profesor de estadística.

Explica cómo realizar una regresión lineal simple en R.

Responde con código R comentado paso a paso.

Think-Aloud

Think-Aloud: Técnica que solicita al modelo que “piense en voz alta”, es decir, que verbalice su razonamiento paso a paso mientras resuelve una tarea.

Ventajas:

- Favorece la transparencia del razonamiento.
- Útil para depurar errores o enseñar procesos.
- Aporta trazabilidad en el análisis estadístico.

Ejemplo:

Estás analizando una base de datos en R para estudiar la relación entre el número de horas de estudio y la nota obtenida.

Piensa en voz alta mientras decides qué tipo de análisis estadístico realizar.

Incluye los razonamientos y después el código en R.

Chain-of-thought

Chain-of-thought: Técnica que induce al modelo a razonar paso a paso antes de dar una respuesta final.

Objetivo:

- Forzar el razonamiento intermedio.
- Mejorar la precisión en tareas complejas.
- Facilitar la comprensión de procesos estadísticos.

Ejemplo:

Quiero predecir la variable peso a partir de altura en un conjunto de datos en R.

Piensa paso a paso en qué tipo de análisis sería adecuado, qué supuestos habría que comprobar, y luego escribe el código R necesario.

Aprendizaje mediante ejemplos

Puedes mejorar la precisión de las respuestas guiando al modelo con ejemplos, usando técnicas inspiradas en el aprendizaje automático:

- **Zero-shot learning:** El modelo responde a partir de una instrucción en lenguaje natural, sin ejemplos.
- **One-shot learning:** Proporcionas un único ejemplo para contextualizar la tarea.
- **Few-shot learning:** Incluyes varios ejemplos, permitiendo al modelo generalizar mejor el patrón deseado.

Estas estrategias permiten adaptar la generación a tareas específicas con mayor control y calidad.

Aprendizaje mediante ejemplos

Zero-shot learning: Sin ejemplos, solo la instrucción.

Escribe código en R para calcular la media de un vector numérico.

One-shot learning: Instrucción + un ejemplo.

Escribe código en R para calcular la media de un vector numérico.

Ejemplo: Para el vector $c(1, 2, 3, 4)$, la media es 2.5.

Few-shot learning: Instrucción + varios ejemplos.

Escribe código en R para calcular la media de un vector numérico.

Ejemplo 1: Para $c(1, 2, 3, 4)$, la media es 2.5.

Ejemplo 2: Para $c(5, 10, 15)$, la media es 10.

Ejemplo 3: Para $c(-1, 0, 1)$, la media es 0.

Ejercicios

Ejercicios usando ChatGPT

Ejercicio 1: Euromillones

Objetivo: Queremos estudiar la frecuencia de los números ganadores del sorteo de Euromillones, para comprobar si hay números que salen con más frecuencia que otros debido a defectos físicos en el bombo del sorteo.



Ejercicio 1: Euromillones

Datos: Disponemos de un fichero .csv con los datos históricos del sorteo.

Requisitos:

- NO proporcionar el dataset completo a ChatGPT.
- Debe generar el código en R.
- Debe representar los datos visualmente.
- Usar un test estadístico para la significancia.
- Debe explicarnos en detalle todos los pasos.

```
1 FECHA, COMB. GANADORA, , , , , ESTRELLAS,  
2 20/06/2025, 05, 08, 24, 37, 47, , 03, 09  
3 17/06/2025, 13, 22, 23, 44, 49, , 03, 05  
4 13/06/2025, 02, 28, 40, 43, 45, , 03, 07  
5 10/06/2025, 19, 36, 39, 40, 45, , 05, 06  
6 6/06/2025, 20, 21, 29, 30, 35, , 02, 12  
7 3/06/2025, 12, 15, 38, 47, 48, , 05, 07  
8 30/05/2025, 04, 07, 14, 33, 36, , 01, 05  
9 27/05/2025, 12, 30, 38, 40, 41, , 04, 12  
10 23/05/2025, 10, 29, 43, 46, 49, , 07, 12  
11 20/05/2025, 01, 08, 13, 29, 47, , 05, 06  
12 16/05/2025, 06, 09, 25, 37, 46, , 06, 12  
13 13/05/2025, 09, 19, 44, 47, 50, , 02, 09  
14 9/05/2025, 15, 18, 25, 29, 47, , 05, 09  
15 6/05/2025, 08, 23, 24, 47, 48, , 04, 09
```

Ejercicio 1: Euromillones

Prompt para ChatGPT:

- *Role:* Eres un experto en estadística y probabilidad.
- *Contexto:* Tengo los resultados de todos los sorteos de Euromillones en un fichero .csv con el siguiente formato:
- *Few-Shots:*
FECHA,COMB. GANADORA,,,,,ESTRELLAS,
20/06/2025,05,08,24,37,47,,03,09
17/06/2025,13,22,23,44,49,,03,05
13/06/2025,02,28,40,43,45,,03,07
10/06/2025,19,36,39,40,45,,05,06
...
- *Tarea:* Quiero estudiar la frecuencia de los números ganadores y si hay una diferencia significativa. **Mi hipótesis nula** es que “el bombo está defectuoso y hay números que salen con más frecuencia que otros.”
- *Detalles:* ¿Qué visualización de datos me recomiendas? ¿Qué test estadístico debo usar para ver la significancia de los resultados?
- *Formato:* Dame el código R asociado para generar la visualización y realizar dicho análisis.
- *Think-Aloud*:* Explícamelo paso a paso.

Ejercicio 1: Euromillones

Prompt para ChatGPT:

Eres un experto en estadística y probabilidad.
Tengo los resultados de todos los sorteos de Euromillones
en un fichero .csv con el siguiente formato:

```
FECHA,COMB. GANADORA,,,,,ESTRELLAS,  
20/06/2025,05,08,24,37,47,,03,09  
17/06/2025,13,22,23,44,49,,03,05  
13/06/2025,02,28,40,43,45,,03,07  
10/06/2025,19,36,39,40,45,,05,06  
...
```

Quiero estudiar la frecuencia de los números ganadores y si hay una diferencia significativa. Mi hipótesis nula es que
“el bombo está defectuoso y hay números que salen con más frecuencia que otros.” ¿Qué visualización de datos me recomiendas? ¿Qué test estadístico debo usar para ver la significancia de los resultados? Dame el código R asociado para generar la visualización y realizar dicho análisis. Explícamelo paso a paso.

Ejercicio 1: Euromillones

ChatGPT me corrige!!!:

Tu hipótesis nula (H_0) es:

“El bombo está defectuoso y hay números que salen con más frecuencia que otros.”

En realidad, esta sería la hipótesis alternativa (H_1).

La hipótesis nula debería ser:

“Todos los números tienen igual probabilidad de salir (el bombo funciona correctamente).”

Ejercicio 1: Euromillones

Respuesta esperada:

ENFOQUE ESTADÍSTICO:

Paso 1: Leer y procesar los datos.

Paso 2: Visualización: histograma de frecuencias.

Paso 3: Test estadístico: Test Chi-cuadrado.

CÓDIGO EN R:

...

INTERPRETACIÓN:

Si $p < 0.05$, rechazas la hipótesis nula:

hay indicios de que no todos los números salen igual de frecuente, y podrías sospechar de un bombo sesgado o un fenómeno no aleatorio.

Si $p \geq 0.05$, no tienes evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula: las diferencias podrían deberse al azar.

Ejercicio 1: Euromillones

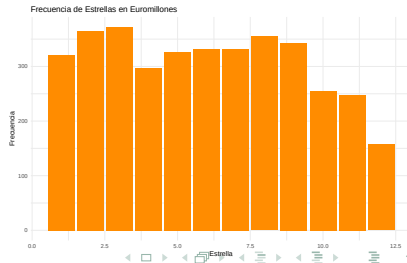
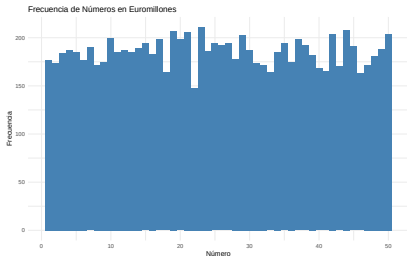
Resultados:

```
data: observadas_numeros
```

X-squared = 49.849, df = 49, p-value = 0.4394

```
data: observadas_estrellas
```

X-squared = 135.38, df = 11, p-value < 2.2e-16



Ejercicio 1: Euromillones

Interpretación de resultados por ChatGPT (Uso del contexto!!!)

Prompt simplificado:

He obtenido el siguiente resultado:

```
data: observadas_numeros
```

```
X-squared = 49.849, df = 49, p-value = 0.4394
```

```
data: observadas_estrellas
```

```
X-squared = 135.38, df = 11, p-value < 2.2e-16
```

Explícamelo.

Ejercicio 1: Euromillones

Respuesta esperada:

1. Números principales (1-50):

p-value = 0.4394

- El p-valor es mayor que 0.05, así que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula.
- Es decir, los números principales parecen distribuidos de forma uniforme. No hay indicios estadísticos de que algún número esté saliendo significativamente más que otros.
- El bombo de los números principales no parece defectuoso.

2. Estrellas (1-12):

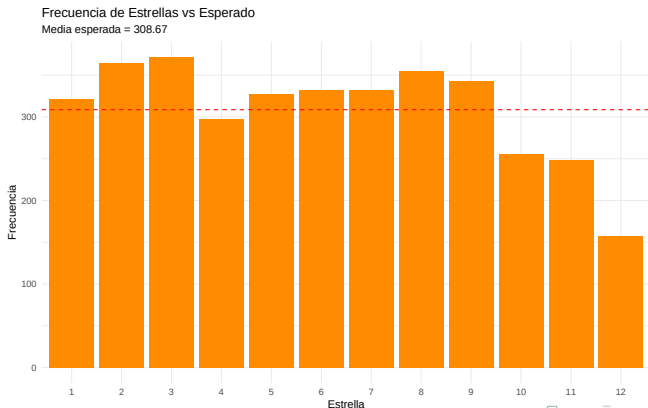
p-value < 2.2e-16

- El p-valor es extremadamente bajo, mucho menor que cualquier umbral típico (0.05, 0.01, 0.001...).
- Esto significa que rechazas la hipótesis nula con total contundencia.
- Hay diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia con que aparecen las estrellas.
- El bombo de estrellas podría estar sesgado o hay algún fenómeno no aleatorio en juego (por ejemplo, cambios en la mecánica de extracción, errores históricos, o simplemente muy pocos sorteos tras un cambio de reglas).

Ejercicio 1: Euromillones

Respuesta adicional:

- A. Visualiza qué estrellas están desviadas.
- B. Calcula residuos para ver qué estrellas desvían más.



Ejercicio 1: Euromillones

Interpretación de resultados por ChatGPT (Uso del contexto!!!)

Prompt simplificado:

he obtenido lo siguiente:

1	2	3	4	5	6
0.7332125	3.3489978	3.7651455	-0.6935794	1.0899105	1.3871589
7	8	9	10	11	12
1.3871589	2.7545012	2.0411052	-3.1904654	-3.6066130	-9.0165326

Respuesta esperada:

Un residuo tipificado mayor que +2 sugiere que el número aparece significativamente más veces de lo esperado.

Un residuo menor que -2 indica que el número aparece significativamente menos veces.

Valores entre -2 y +2 se consideran dentro del rango aceptable debido a la variación aleatoria.

Ejercicio 1: Euromillones

Respuesta esperada:

CONCLUSIÓN:

- Las estrellas 12, 11 y 10 están claramente infrarrepresentadas.

¿Se han cambiado recientemente las estrellas posibles?
(Antes había 11, luego 12...)

¿Hay errores en los datos históricos? ¿Están todos los sorteos?

¿Puede haber diferencias en la probabilidad real
(bombo defectuoso, cambios en el material)?

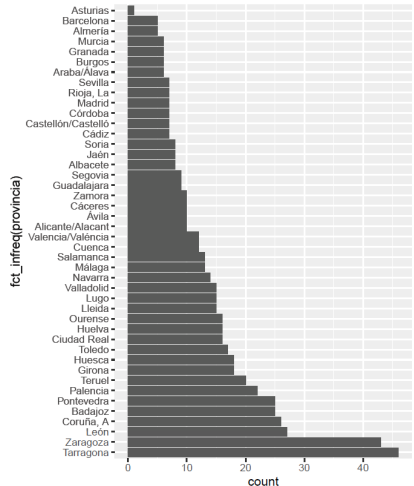
Realidad:

El cambio de 9 a 11 estrellas ocurrió el 10 de mayo de 2011.

El cambio de 11 a 12 estrellas ocurrió el 24 de septiembre de 2016.

Ejercicio 2: Interpretación estadística a partir de un grafo

Objetivo: Obtener un análisis estadístico descriptivo a partir de un gráfico de barras con el número de estaciones por provincia.



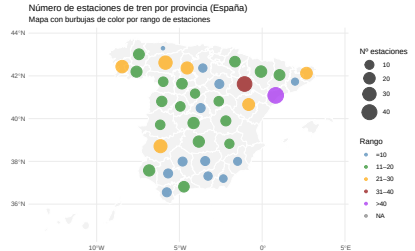
Ejercicio 2: Interpretación estadística a partir de un grafo

Prompt para ChatGPT:

Eres un experto en estadística descriptiva.
A partir del siguiente gráfico de barras con el número de estaciones de tren por provincia en España, dame un resumen estadístico (media, mediana, moda, desviación, rango, etc.) e interpreta los resultados.

Ejercicio 2: Crear un mapa visual con las estaciones

Objetivo: Continuando el Prompt anterior. Generar un mapa con burbujas posicionadas por provincia para representar el número de estaciones.

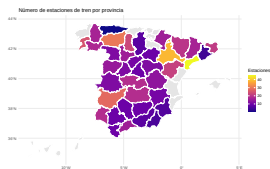


Ejercicio 2: Crear un mapa visual con las estaciones

Prompt para ChatGPT:

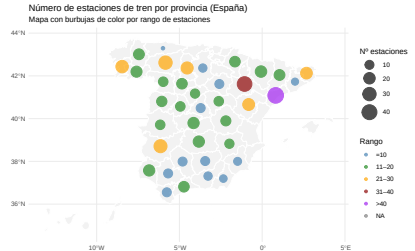
Crea un mapa visual con los datos distribuidos geográficamente por provincia mediante un grafo de burbujas de diferentes colores según el número de estaciones. Usa R para generar el grafo.

Cuidado con los detalles!!



Ejercicio 2: Interpretación estadística

Objetivo: Pedir a ChatGPT que resuma estadísticamente el gráfico de burbujas coloreadas.



Ejercicio 2: Interpretación estadística

Cuidado con la ventana del contexto!!!

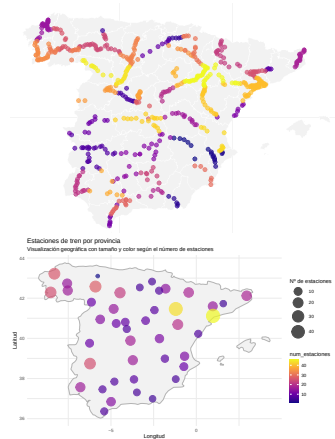
Ventana del contexto: Cantidad de texto o código que el modelo puede “ver” y procesar al mismo tiempo. Incluye tanto la entrada del usuario como la salida generada.

Prompt completo para ChatGPT:

Eres un experto en estadística descriptiva y visualización de datos. Dado el siguiente mapa geográfico con las estaciones de tren por provincia en España, dame una interpretación estadística del gráfico.

Ejercicio 2: Crear el gráfico desde un fichero .csv

Objetivo: Repetir el gráfico de burbujas, pero leyendo los datos desde un fichero CSV con información geográfica. Generar dos gráficos: uno con las estaciones agrupadas por provincia y otro sin agrupar. Hay que transformar los datos!



Ejercicio 2: Interpretación estadística

Prompt para ChatGPT:

Construye el mapa geográfico según los datos de un fichero .csv con este formato:

```
<<pegar 2 o 3 líneas del fichero .csv>>  
...
```

El mapa debe situar una burbuja en cada provincia y colorearla según el número de estaciones en su provincia.

Ejercicio 2: Interpretación estadística

Objetivo: Pedir a ChatGPT que resuma estadísticamente los nuevos gráficos de burbujas coloreadas.

¿Son similares/diferentes las dos interpretaciones?

